

## MODELLI DI V.C. DISCRETE

1) v.c. di Bernoulli

$X \in \{0, 1\}$  Dato un esperimento, sia  $A$  un evento dello spazio campione

$$X = \begin{cases} 1 & \text{se } A \text{ si verifica} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$p(1) = P(X=1) = p \quad p \in [0, 1]$$

$$p(0) = P(X=0) = 1-p = q \quad q \in [0, 1]$$

Notazione:  $X \sim \text{Be}(p)$   
si comporta come

$$E[X] = \sum_{k=1}^n x_k p(x_k) = 0 \cdot q + 1 \cdot p = p$$

$$E[X^2] = \sum_{k=1}^n x_k^2 p(x_k) = 0^2 \cdot q + 1^2 \cdot p = p$$

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2 = p - p^2 = p q$$

$$\phi(t) = E[e^{tX}] = \sum_{k=1}^n e^{tx_k} p(x_k) = e^{t \cdot 0} q + e^{t \cdot 1} p = q + e^t p$$

$$\phi(t) = E[e^{tX}] = \sum_{k=1}^n e^{tx_k} p(x_k) = e^{t \cdot 0} q + e^{t \cdot 1} p = q + e^t p$$

## 2) VARIABILE CASUALE BINOMIALE

Si immagina di ripetere un esperimento in maniera identica e indipendente  $n$  volte e si supponga che la probabilità di verificarsi dell'evento  $A$  nel singolo esperimento sia  $p$ , si definisce

$X = \text{'n° di volte in cui } A \text{ si verifica su } n \text{ esperimenti.'}$

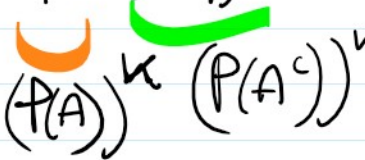
e  $X$  è detta v.c. binomiale.

Notazione  $X \sim B(n, p)$

$$X \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$$

$$k = 0, 1, \dots, n$$

$$p(k) = P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$



Se  $X=k \Rightarrow$  tra le  $n$  prove  $k$  hanno dato esito  $A$   
ed  $(n-k)$  hanno dato esito  $A^c$

Quante sequenze ordinate di  $n$  elementi  
possono dare  $k$  volte  $A$  e  $(n-k)$  volte  $A^c$ ?

Il problema è equivalente ad estrarre senza reimmissione  
 $k$  palline da una scatola che contiene  
 $n$  palline numerate da 1 a  $n$

$$\Rightarrow \text{n° sequenze} = C_{n,k} = \binom{n}{k}$$

es. lancio di un dado cubico

$A =$  uscita di un numero multiplo di 3 ( $P(A) = \frac{2}{6}$ )

Si ripete il lancio 10 volte

$$P(X=0) = \underbrace{\left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{3}\right)}_{10 \text{ volte}} = \left(\frac{2}{3}\right)^{10}$$

$$P(X=10) = \underbrace{\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdots \frac{1}{3}}_{10 \text{ volte}}$$

$$P(X=1) = 10 \cdot \frac{1}{3} \cdot \left(1 - \frac{1}{3}\right)^9$$

$$\vdots$$

$$\binom{10}{1}$$

$$P(X=5) = \binom{10}{5} \left(\frac{1}{3}\right)^5 \left(1 - \frac{1}{3}\right)^5 =$$

$$= \frac{10!}{5!5!} \frac{2^5}{3^{10}} = \frac{\cancel{10} \cdot \cancel{9} \cdot \cancel{8} \cdot \cancel{7} \cdot \cancel{6}}{\cancel{5} \cdot \cancel{4} \cdot \cancel{3} \cdot \cancel{2}} \frac{2^5}{3^{10}} =$$

$$= 252 \frac{2^5}{3^{10}}$$

$$E[X] = \sum_{k=0}^n x_k p(x_k) = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \quad \begin{array}{l} \text{calcolo} \\ \text{complicato} \end{array}$$

$\Downarrow$

altra strada per calcolare  $E[X]$

Si definiscono  $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$  n v.c. di Bernoulli:  
di parametro  $p$ , dove  $Y_k$  rappresenta il  
verificarsi (o non verificarsi) di  $A$  nel  
 $k$ -esimo esperimento. Si suppongono  $Y_1 \dots Y_n$   
indipendenti.

$X = \text{'n° di esperimenti che danno esito A su } n \text{ esperimenti fatti}'$

$$X = \sum_{j=1}^n Y_j$$

Le v.c. binomiali ( $B(n, p)$ )  
è espressa come somma  
di  $n$  v.c. di Bernoulli  
indipendenti e identicamente  
distribuite ( $Be(p)$ )

$$E[X] = E\left[\sum_{j=1}^n Y_j\right] = \sum_{j=1}^n E[Y_j] = \sum_{j=1}^n p = np$$

$$\text{Var}(X) = \text{Var}\left(\sum_{j=1}^n Y_j\right) \underset{\substack{\text{INDIPENDENZA} \\ \text{DELLE } Y_j}}{=} \sum_{j=1}^n \text{Var}(Y_j) =$$

$$\overset{\substack{\text{Var}(Y_j) = pq = p(1-p)}}{\sum_{j=1}^n pq} = npq$$

$$\begin{aligned} \phi_X(t) &= \phi_{\sum_{j=1}^n Y_j}(t) \underset{\substack{\uparrow \\ \text{INDIPENDENZA}}}{=} \phi_{Y_1}(t) \cdot \phi_{Y_2}(t) \cdots \phi_{Y_n}(t) = \\ &= (q + e^{tp}) (q + e^{tp}) \cdots (q + e^{tp}) = (q + e^{tp})^n \end{aligned}$$

## PROPRIETÀ DI RIPRODUCIBILITÀ

$$\left. \begin{array}{l} X \sim B(n_1, p) \\ Z \sim B(n_2, p) \end{array} \right\} \text{INDIPENDENTI} \Rightarrow T = X + Z \sim B(n_1 + n_2, p)$$

DIM se  $X \sim B(n_1, p) \Rightarrow \phi_X(t) = (q + e^t p)^{n_1}$   
se  $Z \sim B(n_2, p) \Rightarrow \phi_Z(t) = (q + e^t p)^{n_2}$

$$\phi_T(t) = \phi_{X+Z}(t) \stackrel{\substack{\uparrow \\ \text{INDIPENDENZA}}}{=} \phi_X(t) \phi_Z(t) =$$

$$= (q + e^t p)^{n_1} (q + e^t p)^{n_2} =$$

$$= (q + e^t p)^{n_1 + n_2}$$

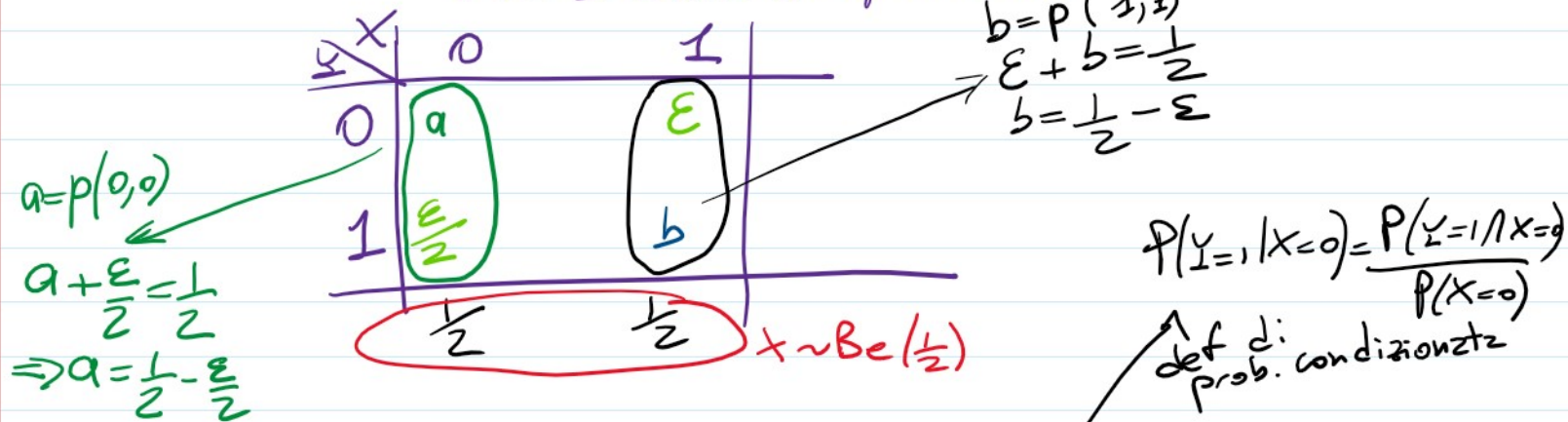
$\Rightarrow$  questa è  
la funzione  
generatrice  
dei momenti di  
una binomiale  
di parametri  $n_1 + n_2$   
e  $p$

es. 1  $X \sim \text{Be}(\frac{1}{2})$ ,  $Y \sim \text{Be}(p)$

$$P(Y=1|X=0)=\varepsilon, P(Y=0|X=1)=2\varepsilon \quad \varepsilon \in ]0, \frac{1}{2}[$$

p?  $\text{Cov}(X, Y)$ ?  $\exists \varepsilon: \text{Cov}(X, Y)=0$ ?

$X$  e  $Y$  sono indipendenti?



$$\begin{aligned}
 P(0,1) &= P(X=0, Y=1) = P(X=0 \cap Y=1) = P(Y=1|X=0)P(X=0) \\
 &= \varepsilon \cdot \frac{1}{2} = \frac{\varepsilon}{2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P(1,0) &= P(X=1, Y=0) = P(X=1 \cap Y=0) = P(Y=0|X=1)P(X=1) = \\
 &= 2\varepsilon \cdot \frac{1}{2} = \varepsilon
 \end{aligned}$$

$X \mid 0 \quad 1 \mid$

| $x \backslash y$ | 0                         | 1                           |                                       |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 0                | $\frac{1-\varepsilon}{2}$ | $\varepsilon$               | $\frac{1}{2} + \frac{\varepsilon}{2}$ |
| 1                | $\frac{\varepsilon}{2}$   | $\frac{1}{2} - \varepsilon$ | $\frac{1}{2} - \frac{\varepsilon}{2}$ |
|                  | $\frac{1}{2}$             | $\frac{1}{2}$               |                                       |

$$\Rightarrow P_Y(1) = \frac{1}{2} - \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\Rightarrow Y \sim \text{Be}\left(\frac{1}{2} - \frac{\varepsilon}{2}\right)$$

$$\text{Cor}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y]$$

$$E[XY] = \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^m x_k y_j p(x_k, y_j) = 0 \cdot 0 \cdot \left(\frac{1}{2} - \frac{\varepsilon}{2}\right) +$$

$$+ 0 \cdot 1 \cdot \frac{\varepsilon}{2} + 1 \cdot 0 \cdot \varepsilon + 1 \cdot 1 \cdot \left(\frac{1}{2} - \varepsilon\right) = \frac{1}{2} - \varepsilon$$

$$E[X] = \frac{1}{2} \quad ; \quad E[Y] = \frac{1}{2} - \frac{\varepsilon}{2} \quad \left( \begin{array}{l} \text{parametro dell'z} \\ \text{v.c. di Bernoulli} \end{array} \right)$$

$$\text{Cor}(X, Y) = \frac{1}{2} - \varepsilon - \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} - \frac{\varepsilon}{2} \right) =$$

$$\text{Cov}(X, Y) = \frac{1}{2} - \varepsilon - \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} - \frac{\varepsilon}{2} \right) =$$

$$= \frac{1}{2} - \varepsilon - \frac{1}{4} + \frac{\varepsilon}{4} = \frac{1}{4} - \frac{3}{4} \varepsilon$$

$$\text{Cov}(X, Y) = 0 \Rightarrow \frac{1}{4} - \frac{3\varepsilon}{4} = 0 \Rightarrow \varepsilon = \frac{1}{3} \in ]0, \frac{1}{2}[$$

Se  $\varepsilon = \frac{1}{3}$   $X$  e  $Y$  sono v.c. scorrelate

per  $\varepsilon = \frac{1}{3}$

| $Y \backslash X$ | 0             | 1             |               |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 0                | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{2}{3}$ |
| 1                | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{3}$ |
|                  | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ |               |

$$\begin{aligned} \frac{1}{6} &= p(1,1) = p_X(1) p_Y(1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \\ \frac{1}{3} &= p(0,0) = p_X(0) p_Y(0) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{3} \\ \frac{1}{6} &= p(0,1) = p_X(0) p_Y(1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \\ \frac{1}{3} &= p(1,0) = p_X(1) p_Y(0) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

$X$  e  $Y$  possono essere eventualmente indipendenti solo nel caso di  $\text{Cov}(X, Y) = 0$  dato che la covarianza nulla è condizione

dato che la covarianza nulla è condizione  
necessaria (ma non sufficiente) per l'indipendenza.

$$\text{Dato che } p(x, y) = p_X(x) p_Y(y)$$

$X$  e  $Y$  sono v.c. INDIPENDENTI

$$\text{es. } X \sim B\left(5, \frac{1}{3}\right)$$

$$\begin{aligned} P(X \leq 2) &= P(X=0) + P(X=1) = \binom{5}{0} \left(\frac{1}{3}\right)^0 \left(\frac{2}{3}\right)^5 + \\ &+ \binom{5}{1} \left(\frac{1}{3}\right)^1 \left(\frac{2}{3}\right)^4 \end{aligned}$$

$$P(X < 5) = P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) + P(X=3) + P(X=4)$$

$$\begin{aligned} \text{oppure } P(X < 5) &= 1 - P(X \geq 5) = 1 - P(X=5) = \\ &= 1 - \binom{5}{5} \left(\frac{1}{3}\right)^5 \left(\frac{2}{3}\right)^0 \end{aligned}$$

$$= 1 - \binom{5}{5} \left(\frac{1}{3}\right)^5 \left(\frac{2}{3}\right)^0$$

es. Dall'esperienza passata un docente sa che, scelto uno studente del suo corso a caso, il punteggio dello studente all'esame sarà una v.c.

(tra 0 e 100) di media 75.

1) Dare un limite superiore alla probabilità che il punteggio di uno studente non sia inferiore a 85

$X$  = 'punteggio dello studente scelto a caso'

$$E[X] = 75$$

$$P(X \geq 85) \leq \frac{E[X]}{85} = \frac{75}{85} = \frac{15}{17}$$

↑  
disug.  
di Markov

2) Stimare la probabilità che il punteggio non sia inferiore a 85 o superiore a 65 se è nota la varianza di  $X$  pari a 25

$$P(\underbrace{X \geq 85} \cup \underbrace{X \leq 65}) = P(|X - \underbrace{75}_{E[X]}| \geq \underbrace{10}_{\substack{\text{Disug.} \\ \text{di Chebyshev}}}) \leq \frac{\text{Var}(X)}{10^2} = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$$

$$P(65 < X < 85) = 1 - P(X \geq 85 \cup X \leq 65)$$

$$P(|X - \mu| < r) = 1 - \underbrace{P(|X - \mu| \geq r)}$$